IU INTERNATIONALE HOCHSCHULE | PORTFOLIO-ARBEIT Phase 3: Abschlussreflexion, Methodik und Ergebnisse des Portfolio-Projekts

Modul:	Objektorientierte und funktionale Programmierung mit Python (DLBDSOOFPP01_D)
Studierender:	Manuel Hanack (Matrikelnummer: IU14156336)
Studiengang:	B.Sc. Cyber Security
Dokument:	Konzeptdokument (Phase 3)
Abgabedatum:	28.10.2026

1. Zusammenfassung des Projekterfolgs

Im Zuge dieses Portfoliokurses wurde das Konzept eines interaktiven Studien-Dashboards erfolgreich von einer ersten theoretischen UML-Spezifikation hin zu einem vollständig implementierten, modularisierten und relational persistenten Software-Prototyp entwickelt. Das fertige System läuft installationsfrei und demonstriert die praxisnahe Anwendbarkeit von fortgeschrittenen Konzepten der objektorientierten Programmierung (OOP) in Python.

Das Dashboard überwacht erfolgreich die vordefinierten KPIs von Manuel Hanack im Studiengang B.Sc. Cyber Security. Es errechnet den aktuellen Notendurchschnitt gewichtet nach ECTS-Punkten und stellt den Studienfortschritt über eine dynamische, farbcodierte Benutzeroberfläche visuell dar. Alle Daten werden relational in einer SQLite-Datenbank gespeichert, die referenzielle Integrität schützt.

2. Vorgehensweise, Methodik & Technische Reflexion

Das Projekt folgte einem strukturierten, feedbackgesteuerten Drei-Phasen-Modell, das die Brücke zwischen Software-Design und testgetriebener Softwareentwicklung schlägt:

Phase 1 (Konzeption):

Definition der Meilensteine und der GUI-Struktur sowie Erstellung des plattformunabhängigen Entity-Klassendiagramms. Erfolgreicher Proof-of-Concept (PoC) zur Datenbankanbindung und GUI-Darstellung.

Phase 2 (Architektur & Reflexion):

Entwurf des detaillierten UML-Architekturdiagramms nach dem MVC-Entwurfsmuster mit expliziter Controller-Klasse (DashboardController) und Untersuchung der Python-OOP-Besonderheiten (z.B. explizite Notenvalidierung via Property-Setter).

Phase 3 (Implementierung & Abschluss):

Vollständige Implementierung in sauber dokumentiertem Quellcode (PEP-8), automatisches database seeding und Erstellung der Anleitungen.

3. Technische Herausforderungen & Stolze Erfolge

Eine wesentliche technische Herausforderung lag im Mapping der objektorientierten Modellstrukturen auf das relationale Datenbankschema (O/R-Mapping). Gelöst wurde dies über die Methode load_studiengang() im DatabaseManager, welche die flachen Tabellenzeilen beim Start zu einem vollständigen Fachobjekt-Baum hydratisiert.

Besonders stolz ist der Entwickler auf die strikte Trennung der Schichten im MVC-Muster. Durch die Einführung des DashboardController sind View, Controller, Domain Model und Data Access Layer sauber entkoppelt, was die Wartbarkeit und Erweiterbarkeit maximiert.